

# Laporan Praktikum Minggu Ke-2 Kontrol Cerdas

## Minggu ke-2

Nama : Fatmawati Tia Pratama Putri  
NIM : 224308056  
Kelas : TKA 7C  
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/fatmawati25>

### 1. Judul Percobaan

Object Detection with OpenCV & Kaggle Dataset

### 2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

- Memahami dasar-dasar Machine Learning dalam sistem kendali.
- Mengimplementasikan model ML sederhana untuk klasifikasi objek.
- Menggunakan Scikit-learn untuk membuat model ML dasar.
- Mengintegrasikan model ML dengan Computer Vision untuk deteksi objek.
- Mengelola dataset dan melakukan pelatihan model sederhana.

### 3. Landasan Teori

*Machine Learning* (ML) adalah bagian dari AI yang berfokus pada kemampuan sistem untuk belajar dari data dan meningkatkan performanya seiring waktu tanpa diprogram secara eksplisit (Mitchell, 1997). ML bergantung pada algoritma yang dapat mengidentifikasi pola dari data, kemudian digunakan untuk membuat prediksi atau keputusan.

ML terdiri dari beberapa pendekatan utama:

- Supervised Learning:** Model belajar dari data berlabel sehingga dapat memprediksi output berdasarkan input baru. Contohnya termasuk klasifikasi dan regresi (contoh: klasifikasi objek berdasarkan warna).
- Unsupervised Learning:** Model belajar dari pola dalam data tanpa label (contoh: clustering objek berdasarkan fitur visual).

- c. **Reinforcement Learning:** Model belajar melalui interaksi dengan lingkungan, menerima umpan balik dalam bentuk reward atau punishment, dan menyesuaikan tindakan untuk memaksimalkan reward kumulatif.

#### 4. Analisis dan Diskusi

- **Analisis**

1. Bagaimana performa model dalam mendeteksi warna?

Performa model dalam mendeteksi warna bergantung pada kualitas dataset dan jumlah data latih. Dengan dataset kecil, akurasi bisa rendah karena model mungkin tidak mencakup variasi warna yang luas.

2. Bagaimana perbedaan akurasi jika jumlah dataset ditambah?

Jika jumlah dataset ditambah dengan lebih banyak sampel warna, terutama dengan variasi pencahayaan yang berbeda, akurasi cenderung meningkat karena model memiliki lebih banyak referensi untuk membedakan warna dengan lebih baik.

3. Bagaimana cara meningkatkan kinerja model klasifikasi?

Untuk meningkatkan kinerja model klasifikasi, beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah menggunakan jumlah tetangga optimal pada KNN (bisa diuji dengan cross-validation). Gunakan dataset warna yang lebih lengkap, tidak hanya warna dasar (Red, Green, Blue), tetapi juga turunan (Light Blue, Dark Red, dll).

- **Diskusi**

1. Apa keuntungan Machine Learning dibandingkan metode berbasis aturan (rule-based)?

Metode rule-based hanya bekerja dengan aturan yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga kinerjanya terbatas jika kondisi berubah. Sebaliknya, Machine Learning (ML) dapat belajar dari data sehingga lebih fleksibel, adaptif, dan mampu mengenali pola yang kompleks. ML juga dapat meningkatkan akurasi seiring bertambahnya data, sementara rule-based harus diubah manual setiap kali ada kasus baru.

2. Bagaimana ML dapat diintegrasikan lebih lanjut dalam sistem kendali?

Machine Learning dapat diintegrasikan lebih lanjut ke dalam sistem pengendalian dengan meningkatkan kompleksitas model dan menambahkan fitur otomatisasi berdasarkan hasil prediksi. Dalam konteks program yang telah disebutkan, pemanfaatan KNN untuk klasifikasi warna pada model *Machine Learning* tersebut dapat diperluas menjadi sistem pengendalian real-time dengan beberapa cara, diantaranya dengan sistem IoT, Deep Learning dan robotic.

3. Apa saja tantangan dalam penerapan ML dalam sistem real-time?

Pertama, latensi dan performa, di mana model harus memberikan prediksi dalam hitungan milidetik tanpa mengorbankan akurasi, sehingga perlu optimasi seperti quantization atau pruning. Kedua, manajemen data dan concept drift, karena sistem real-time harus menangani aliran data berkecepatan tinggi dan perubahan pola data yang dapat membuat model kurang akurat, sehingga diperlukan continual learning atau retraining otomatis. Ketiga, keamanan dan integrasi, karena sistem harus memproses data sensitif dengan standar keamanan yang ketat serta dapat beradaptasi dengan legacy systems melalui API atau microservices agar berfungsi dengan lancar.

## 5. Assignment

Pada awalnya, pemrograman hanya dapat mengidentifikasi warna dasar seperti Merah, Hijau dan Biru (RGB). Setelah itu dilakukan modifikasi dengan menambahkan dataset beberapa warna lain, menambahkan area deteksi (ROI) dan memodifikasi algoritma klasifikasi agar bisa memberikan hasil prediksi pada dua area sekaligus. Klasifikasi dilakukan dengan model KNN berdasarkan nilai warna (RGB atau HSV).

Warna yang teridentifikasi akan ditampilkan pada layar dengan nilai akurasi pula. Penambahan bounding box dan label ini bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam mengidentifikasi warna objek secara visual serta memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan hasil klasifikasi dari model machine learning yang digunakan. Berikut sebagian contoh program yang digunakan :

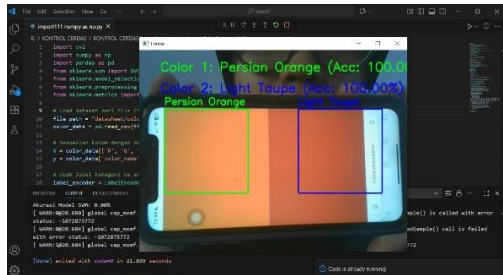
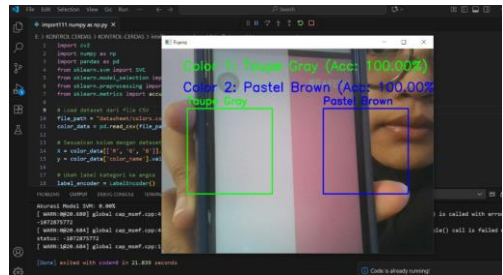
- `import cv2, numpy, pandas, sklearn`  
Mengimpor library yang dibutuhkan: OpenCV untuk pengolahan citra, NumPy untuk perhitungan numerik, Pandas untuk membaca dataset, dan Scikitlearn untuk preprocessing, training, serta evaluasi model.
- `file_path = "datasheet/colors.csv"`  
`sv"pd.read_csv(file _path)`  
Membaca file dataset warna yang berisi nilai RGB dan label nama warna dari file CSV.
- `X = color_data[['R', 'G', 'B']].values`  
Mengambil fitur warna (R, G, B) sebagai input untuk model.
- `y = color_data['color_name'].values`  
Mengambil label kelas (nama warna) dari dataset.
- `LabelEncoder()`  
Mengubah label kategori (nama warna) menjadi angka agar bisa diproses oleh algoritma ML.
- `StandardScaler()`  
Melakukan normalisasi/standarisasi data agar semua fitur (R, G, B) berada pada skala yang sama.
- `def find_nearest_color( rgb_color): ...`  
Fungsi tambahan untuk mencari nama warna terdekat dari dataset berdasarkan jarak Euclidean terhadap nilai RGB.
- `cap = cv2.VideoCapture(0)`  
Mengaktifkan kamera laptop/webcam untuk menangkap citra secara real-time.
- `roi1, roi2 = frame[y:y2, x:x2]`  
Menentukan Region of Interest (ROI), yaitu area kotak kiri dan kanan tempat deteksi warna dilakukan.
- `accuracy_score(detected_true_labels, detected_colors)`  
Menghitung akurasi prediksi warna secara real-time dengan membandingkan prediksi model dan warna terdekat.
- `cv2.rectangle(...)`

Membuat bounding box (kotak) pada ROI untuk menandai lokasi deteksi warna.

- `cv2.putText(...)`

Menampilkan nama warna hasil prediksi dan nilai akurasi pada layar

## 6. Data dan Output Hasil Pengamatan

| No | Data                                                                                    | Hasil Percobaan                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Program dapat mengidentifikasi warna Persion Orange dan Light Taupe dengan Akurasi 100% |   |
| 2  | Program dapat mengidentifikasi warna Taupe Gray dan Pastel Brown dengan Akurasi 100%    |  |

## 7. Kesimpulan

Berdasarkan percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Percobaan ini menggunakan model dari Machine Learning sederhana untuk klasifikasi objek model KNN.
- 2) Model KNN yang telah dilatih menggunakan dataset warna dapat mendeteksi warna secara real-time melalui kamera. Tingkat akurasi dihitung berdasarkan perbandingan antara hasil prediksi model dan warna terdekat yang terdapat dalam dataset.
- 3) Dengan ditambahkan dataset, program dapat mendeteksi warna lain, selain warna dasar (Merah, Hijau, Biru).

## 8. Saran

Menambah variasi warna yang dapat dideteksi agar sistem lebih lengkap dan fleksibel dalam berbagai kondisi. Untuk penyempurnaan gambar, sebaiknya menerapkan Gaussian Blur untuk mengurangi noise. Mengembangkan sistem menggunakan algoritma AI/Deep Learning agar lebih cerdas, adaptif, dan mampu menangani kondisi nyata yang lebih kompleks.

## 9. Daftar Pustaka

- (Jarot Budiasto, 2025)  
[https://www.researchgate.net/publication/390581182\\_MACHINE\\_LEARNING\\_UNTUK\\_PEMULA\\_Konsep\\_dan\\_Implementasi](https://www.researchgate.net/publication/390581182_MACHINE_LEARNING_UNTUK_PEMULA_Konsep_dan_Implementasi)
- <https://rumahcoding.id/belajar/machine-learning-with-python/pengenalan-machine-learning/hambatan-dan-tantangan-dalam-machine-learning/>